



Bundesamt
für Sicherheit in der
Informationstechnik

Deutschland
Digital•Sicher•BSI

Technische Richtlinie BSI TR-03184-2 Informationssicherheit für Weltraumsysteme

Teil 2: Bodensegment

Version: 1.0

Datum: 12.05.2025



Änderungshistorie

Tabelle 1: Änderungshistorie

Version	Datum	Beschreibung
1.0	12.05.2025	Erstveröffentlichung

Revisionszyklus:

2-jährlich

Liste der Autorinnen und Autoren

An der Erarbeitung des Dokuments beteiligt waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 2021 vom BSI initiierten Expertengruppe „Informationssicherheit für Weltraumsysteme“.

Tabelle 2: Liste der Autorinnen und Autoren

<i>Name</i>	<i>Organisation</i>
Dr. Johanna Niecknig	Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
Wendel Lohmer	Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
Florian Göhler	Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
Rabea Harnisch	Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
Katharina Schwab	Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
Vanessa Schwickart	Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
David Zabala Gepp	Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
Niclas Görgen	Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
Stefanie Grundner	Panaglobo GbR
Manuel Hoffmann	Information Security Consulting Hoffmann
Niels Lerch	Niels Lerch IT-Beratung
Maximilian Roth	Airbus Defence and Space GmbH
Sascha Fankhänel	Jade Hochschule Wilhelmshaven
Andreas Ebhardt	DLR GfR mbH; Spaceopal GmbH
Aris Patronis	DLR GfR mbH
Christoph Möbius	CGI Deutschland B.V. & Co. KG
Dr. Björn Appel	INFODAS GmbH
Justus Bach	INFODAS GmbH
Dr. André Kubelka-Lange	OHB Digital Connect GmbH

Für die fachliche Qualitätssicherung wurde das Dokument geprüft durch:

Tabelle 3: Liste der weiteren Beteiligten an der Erstellung der Technischen Richtlinie

<i>Name</i>	<i>Organisation</i>
Wim Fleischhauer	Rheinmetall Electronics GmbH
André Penzien	Rheinmetall Electronics GmbH
Daniel Kreschner	OHB System AG
Stefan Langhammer	OHB Digital Connect GmbH
Dr. Stephan Recher	CGI Deutschland B.V. & Co. KG
Sebastian Kasten	CGI Deutschland B.V. & Co. KG
Jens Ender	CGI Deutschland B.V. & Co. KG
Tarsicio López Delgado	Rivada Space Networks GmbH

<i>Name</i>	<i>Organisation</i>
Alexandra Gerling	TÜVIT
Matthias Petsch	TÜVIT
Serif Falay	IABG

Vorwort des Abteilungsleiters

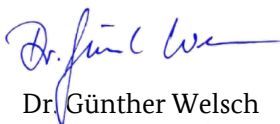
Verschlusssachensicherheit und Kryptographie

Seit 2021 unterhält das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe aus Fachleuten der Wirtschaft, Verwaltung und Forschung, die sich mit der Cybersicherheit von Weltraumsystemen befasst. Diese Arbeitsgruppe wurde inzwischen in den Expertenkreis „Cybersicherheit im Weltraum“ der Allianz für Cybersicherheit integriert.

Mit der rapide wachsenden Anzahl von Satelliten und dem Ausbau eines globalen Netzes von Bodeninfrastrukturen steigt die Verwundbarkeit von Satellitenmissionen gegenüber gezielten Cyber-Angriffen signifikant. Das Risiko erfolgreicher Attacken auf einzelne Satelliten oder ganze Konstellationen nimmt dadurch erheblich zu und erfordert eine systematische Analyse möglicher Angriffsvektoren sowie eine umfassende Bewertung potenzieller Schadensszenarien unter Einbeziehung der Bodensegmente. Insbesondere angesichts der zunehmenden strategischen Bedeutung von Satellitenkommunikationsverbindungen für Wirtschaft und Industrie ist es zwingend erforderlich, das Bodensegment als integralen Bestandteil Kritischer Infrastrukturen zu betrachten und entsprechend zu schützen.

Die hier vorgelegte Technische Richtlinie „Informationssicherheit für Weltraumsysteme Teil 2: Bodensegment“ erweitert eine kontinuierlich wachsende Dokumentenreihe, die sich der Cybersicherheit von Weltraumsystemen widmet. Wie die vorangegangenen Publikationen ist auch dieses Dokument als praxisorientierte Empfehlung und detaillierte Handreichung konzipiert mit dem Ergebnis einer umfangreichen Tabelle, die systematisch für verschiedene identifizierte Gefährdungen Bewältigungsmaßnahmen zuordnet. Ebenso soll durch die Hinweise, Kriterien und Methoden dieser Technischen Richtlinie das Bewusstsein für die Informationssicherheit und dessen mannigfaltige Ausprägungen bei den Verantwortlichen in diesem Bereich auf ein hohes Maß sensibilisiert werden.

Unser ausdrücklicher Dank gilt allen Mitgliedern des Expertenkreises „Cybersicherheit im Weltraum“ und allen weiteren Beteiligten für ihr Engagement, die vorliegende Technische Richtlinie in bewährter Qualität in gemeinsamer Arbeit mit dem BSI zu erstellen und auch zukünftig zu pflegen.



Dr. Günther Welsch

Leiter Abteilung Verschlusssachensicherheit und Kryptographie

Inhalt

Abkürzungsverzeichnis.....	7
Begriffe.....	8
1 Einleitung	12
1.1 Ziel des Dokuments	12
1.2 Struktur des Dokuments	13
2 Beschreibung Betriebsbodensegment	14
3 Anwendungshinweise	16
3.1 Abgrenzung der Technischen Richtlinie	16
3.2 Anwendung der Technischen Richtlinie	17
3.2.1 Einleitung	17
3.2.2 Vorgehensmodell zur Anwendung der TR.....	17
3.2.3 Ergänzende Hinweise	20
4 Strukturanalyse.....	21
5 Schutzbedarfsfeststellung.....	23
5.1 Missionsmerkmale	23
5.2 Festlegung des Schutzniveaus.....	23
5.3 Gefährdungen.....	25
6 Risikobehandlung.....	26
6.1 Auswahl geeigneter Maßnahmen	26
6.2 Bewältigungsmaßnahmen	26
6.3 Szenarien Modellierung anhand Missionsmerkmalen.....	27
6.3.1 Szenario 1: Fehlerhafte Übertragung einer Aktualisierung der On-Board-Software.....	27
6.3.2 Szenario 2: Abfluss sensibler Daten aus einem Satellitenmodell	28
6.3.3 Szenario 3: Sabotage der Sende- und Empfangseinrichtung einer Bodenstation	29
7 Kryptographische Hinweise	31
8 Ausblick.....	33
9 Literaturverzeichnis.....	34

Abkürzungsverzeichnis

Tabelle 4: Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
BM	Bewältigungsmaßnahme
BSI	Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
CCSDS	Consultative Committee for Space Data Systems
COTS	Commercial-off-the-shelf
DA	Dienstanweisung
ECSS	European Cooperation for Space Standardization
EGSE	Electrical Ground Support Equipment
ESA	European Space Agency
G	Gefährdung
GP	Geschäftsprozess
ISL	Inter-Satellite-Link
KDF	Key Derivation Funktion
MGSE	Mechanical Ground Support Equipment
NIST	National Institute of Standards and Technology
OBSw	On-Board Software
OPS	Operations
SAT	Satellite
SAT ASW	Anwendungsspezifische Satellitensoftware Plattform und Payload
SAT GNS	Satellite Global Navigation System
SLE	Space Link Extension
TR	Technische Richtlinie
TTC	Telemetry, Tracking and Command
VPN	Virtuelles Privates Netzwerk
VS	Verschlusssache
WAN	Wide Area Network

Begriffe

Tabelle 5: Liste der verwendeten Begriffe

Begriff	Beschreibung
Akteur (Actor)	Ein Akteur ist eine handelnde Person innerhalb eines Systems. Der Akteur interagiert mit anderen Akteuren und mit der Infrastruktur des Systems.
Angriff (Attack)	Ein Angriff ist eine vorsätzliche Form der Gefährdung, nämlich eine unerwünschte oder unberechtigte Handlung mit dem Ziel, sich Vorteile zu verschaffen bzw. einen Dritten zu schädigen.
Anwendung	Zum Informationsverbund gehören neben den Prozessen auch die Programme, die eine Bearbeitung der Prozesse unterstützen. Dies sind im Lebenszyklus von Satelliteninfrastrukturen neben allgemeinen Anwendungen bzw. Diensten (z.B. E-Mail-Service oder Datenaustausch-Dienst) auch die für die Raumfahrt spezifischen Anwendungen und Dienste (bspw. Analyse-Tools, EGSE, Simulatoren), sowie Anwendungen, Komponenten und Geräte und Dienste, die sich an Bord des Satelliten befinden (z.B. Plattform, Payload, SAT Controller).
Angreifer (Threat Actor, Attacker)	Ein Akteur wird zum Angreifer, wenn Motivation, Rechtfertigung und Gelegenheit für negative Handlungen bestehen. Angreifer können auch im Auftrag von Dritten handeln, die sich Vorteile verschaffen wollen.
Bedrohung (Threat)	Eine Bedrohung ist allgemein ein Umstand oder Ereignis, durch den oder durch das ein Schaden entstehen kann. Der Schaden bezieht sich dabei auf die Verfügbarkeit, Integrität oder Vertraulichkeit von Informationen.
Betreiber	Im Kontext dieses Dokuments bezieht sich dieser Begriff auf den operativen Betreiber eines Weltraumsystems.
Betriebsbodensegment	Das Betriebsbodensegment umfasst alle Segmente des Bodensegmentes, welche für den Betrieb und die Sicherstellung des Flugbetriebes notwendig sind. Darin sind TTC Bodenstationen sowie die Antennenstationen enthalten, auch betrachtet werden as-a-Service gebuchte Infrastrukturen für den genannten Zweck.
Bewältigungsmaßnahme (Security Control, Countermeasure)	Eine Bewältigungsmaßnahme dient der Behandlung eines Risikos. Es beschreibt die Art und Weise der Maßnahme welche einen direkten Einfluss auf identifizierte Risiken hat. Die Bewältigungsmaßnahme muss in ihrer Ausprägung der Umsetzung an das Projekt angepasst werden, mit dem Ziel eine angemessene Wirksamkeit zu erreichen.
Bodensegment	Das Bodensegment umfasst alle Systeme und Einrichtungen welche der Kommunikation mit dem Raumsegment dienen. Der Begriff beinhaltet sowohl das Betriebsbodensegment, das Nutzerbodensegment als auch die Antenneneinrichtungen.
Bodenstation	Eine Bodenstation bezeichnet eine Station zur Beobachtung, Überwachung oder Telemetrie von Satelliten.
Gefährdung (Applied Threat)	Eine Gefährdung ist eine Bedrohung, die konkret über eine Schwachstelle auf ein Objekt einwirkt. Eine Bedrohung wird somit erst durch eine vorhandene Schwachstelle zur Gefährdung für ein Objekt.

Begriff	Beschreibung
Geschäftsprozess	Ein Geschäftsprozess ist eine Menge logisch verknüpfter Einzeltätigkeiten (Aufgaben, Arbeitsabläufe), die ausgeführt werden, um ein bestimmtes geschäftliches oder betriebliches Ziel zu erreichen.
Informationssicherheit	Informationssicherheit hat den Schutz von Informationen als Ziel. Dabei können Informationen sowohl auf Papier, in IT-Systemen oder auch im menschlichen Gedächtnis gespeichert sein. Die Schutzziele oder auch Grundwerte der Informationssicherheit sind Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Viele Anwender ziehen in ihre Betrachtungen weitere Grundwerte mit ein.
Infrastruktur	Eine Infrastruktur umfasst alle physischen und technischen Anlagen eines Systems.
IT-Infrastruktur	IT-Infrastrukturen sind technische Anlagen, die der Informationsverarbeitung dienen und eine abgeschlossene Funktionseinheit bilden. Typische IT-Infrastrukturen sind Server, Clients, Mobiltelefone, Smartphones, Tablets, IoT-Komponenten, Router, Switches und Firewalls.
IT-System	Ein IT-System umfasst eine IT-Infrastruktur sowie die Verfahren zu deren Einsatz, Überwachung, Kontrolle, Betrieb, Nutzung und Schutz.
Keying (Key Injection)	Keying bezeichnet den Vorgang, kryptographisches Schlüsselmaterial in Kryptogeräte zu laden.
Manipulation (Tamper)	Eine nichtautorisierte Aktion an einem System, um eine Veränderung von Daten und/oder des vorgesehenen Verhaltens zu bewirken.
Nutzerbodensegment	Das Nutzerbodensegment meint die Dienste und Infrastruktur, die für den Nutzer bzw. die Nutzung der Payload relevant sind.
Prozess	Prozesse beschreiben, wie die Komponenten eines Systems (Infrastruktur und Akteure) zusammenwirken sollen, damit das System seine Aufgaben erfüllt.
Raumsegment	Das Raumsegment beinhaltet alle Komponenten, die sich im Weltraum befinden, die Bestandteil einer Mission sind und/oder zur Erfüllung des Auftrages benötigt werden.
Risiko (Risk)	Möglichkeit, dass durch das Wirksamwerden einer Bedrohung eine Schadenswirkung auf Informationen, IT-Systeme oder Geschäftsprozesse entsteht. Die Einschätzung erfolgt über die zu erwartende Häufigkeit des Eintretens und die Höhe des Schadens, der bei Eintritt des Schadensereignisses entsteht.
Risikobehandlung (Risk Treatment)	Mit Risikobehandlung wird der Prozess bezeichnet, bei dem Maßnahmen ausgewählt und eingerichtet werden, die sich auf die Risiken auswirken. Das Ziel ist, die Wahrscheinlichkeit des Risikos zu senken und/oder den möglichen Schaden durch geeignete Maßnahmen zu reduzieren; siehe Bewältigungsmaßnahme. Die Risikobehandlung fällt typischerweise in eine der folgenden Gruppen: - Risikovermeidung (Risk Prevention) - Risikominderung (Risk Reduction/Control) - Risikoakzeptanz (Risk Acceptance) - Risikotransfer (Risk Transfer)

Begriff	Beschreibung
Risikomanagement (Risk Management)	Als Risikomanagement werden alle Aktivitäten mit Bezug auf die strategische und operative Behandlung von Risiken bezeichnet, also alle Tätigkeiten, um Risiken für eine Institution zu identifizieren, zu analysieren/bewerten, zu steuern und zu überwachen/kontrollieren. Ziel des Risikomanagements ist es, Risiken auf ein akzeptables Niveau zu reduzieren
Schutzniveau	Das Schutzniveau wird durch die Schutzbedarfsanalyse ermittelt. Es dient zur Priorisierung entsprechender Sicherheitsmaßnahmen. Es hat i.d.R. folgende Ausprägungen: normal, hoch, sehr hoch.
Schwachstelle (Vulnerability)	Eine Schwachstelle ist ein sicherheitsrelevanter Fehler eines Systems oder einer Institution. Ursachen können in der Konzeption, den verwendeten Algorithmen, der Implementation, der Konfiguration, dem Betrieb sowie der Organisation liegen. Eine Schwachstelle kann dazu führen, dass eine Bedrohung wirksam wird und eine Institution oder ein System geschädigt wird. Durch eine Schwachstelle wird ein Objekt (eine Institution oder ein System) anfällig für Bedrohungen.
Sicherheitsanforderung (Control)	Als Sicherheitsanforderung werden Anforderungen für den organisatorischen, personellen, infrastrukturellen und technischen Bereich bezeichnet, deren Erfüllung zur Erhöhung der Informationssicherheit notwendig ist bzw. dazu beiträgt. Eine Sicherheitsanforderung beschreibt also, was getan werden muss, um ein bestimmtes Niveau bezüglich der Informationssicherheit zu erreichen. Wie die Anforderungen im konkreten Fall erfüllt werden können, ist in entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen beschrieben. Im englischen Sprachraum wird für Sicherheitsanforderungen häufig der Begriff „control“ verwendet.
Sicherheitsbereich	Sicherheitsbereiche sind Bereiche, zu denen nur bestimmte Personenkreise Zugang haben. Der Zugang ist durch physische, logische und/oder organisatorische Maßnahmen zu beschränken, um den Aufenthalt von Mitarbeitern, aber auch von externen Dienstleistern und Besuchern zu regeln.
Sicherheitsmaßnahme (Safeguard, Security Measure, Measure)	Mit Sicherheitsmaßnahme (kurz Maßnahme) werden alle Aktionen bezeichnet, die dazu dienen, um Sicherheitsrisiken zu steuern und um diesen entgegenzuwirken. Dies schließt sowohl organisatorische als auch personelle, technische oder infrastrukturelle Sicherheitsmaßnahmen ein. Sicherheitsmaßnahmen dienen zur Erfüllung von Sicherheitsanforderungen.
Sperrzone	Sperrzonen sind besondere Formen von Sicherheitsbereichen mit höheren Zutrittsbeschränkungen und Sicherheitsmaßnahmen. Befinden sich i.d.R. innerhalb des Sicherheitsbereiches.
Startbodensegment	Das Startbodensegment sind Dienste und Infrastruktur, welche für den Start notwendig sind. Dies beinhaltet das Startsegment (on- und off-shore) als auch Landeeinrichtungen für Raketenstufen.
System	Ein System besteht aus verschiedenen Komponenten (Infrastruktur und Akteuren), die miteinander interagieren (gemäß Prozessen), um bestimmte Aufgaben zu erfüllen.

Begriff	Beschreibung
Verschlussache (VS)	Verschlussachen (VS) sind im öffentlichen Interesse geheimhaltungsbedürftige Tatsachen. VS können in beliebiger Form vorliegen. Beispiel dafür sind Schriftstücke, Audio- oder Videodateien, Datenströme aber auch das Gesprochene Wort. Von einer Verschlussache dürfen nur Personen Kenntnis erhalten, die auf Grund ihrer Aufgabenerfüllung Kenntnis haben müssen.
Weltrauminfrastruktur	Unter dem Begriff Weltrauminfrastrukturen werden alle terrestrischen und orbitalen Infrastrukturen (z.B. Satelliten, Kontrollzentren, Bodenstationen) zusammengefasst, die mit den verschiedenen funktionalen Phasen von Weltraumsystemen verbunden sind, wie Betrieb und Nutzung, Kontrolle, Herstellung und Aspekte des Schutzes. Der gesamte Lebenszyklus wird dabei betrachtet.
Weltraumsystem	Weltraumsysteme fasst alle Segmente einer Raummission zusammen, es sind Raum- und Bodensegment zusammen als Gesamtsystem zu betrachten.
Zugang (zu)	Mit Zugang wird die Nutzung von IT-Systemen, System-Komponenten und Netzen bezeichnet. Zugangsberechtigungen erlauben somit einer Person, bestimmte Ressourcen wie IT-Systeme oder System-Komponenten und Netze zu nutzen.
Zugriff (auf)	Mit Zugriff wird die Nutzung von Informationen oder Daten bezeichnet. Über Zugriffsberechtigungen wird geregelt, welche Personen im Rahmen ihrer Funktionen oder welche IT-Anwendungen bevollmächtigt sind, Informationen, Daten oder auch IT-Anwendungen, zu nutzen oder Transaktionen auszuführen.
Zutritt (zu)	Mit Zutritt wird das Betreten von abgegrenzten Bereichen wie z.B. Räumen oder geschützten Arealen in einem Gelände bezeichnet. Zutrittsberechtigungen erlauben somit Personen, bestimmte Umgebungen zu betreten, also beispielsweise ein Gelände, ein Gebäude oder definierte Räume eines Gebäudes.

1 Einleitung

Die Raumfahrttechnologie schreitet kontinuierlich fort und die Zahl der Anwendungen und Akteure nimmt stetig zu. In Bereichen wie Kommunikation, Navigation, Monitoring der Erdoberfläche, aber auch Bereichen, in denen präzise Zeitsignale der Synchronisation dienen, verlassen wir uns vorwiegend auf Satellitendienste. Mit der zunehmenden Zahl von Satelliten und einem globalen Netz von Bodenstationen wachsen auch die Bedrohungen und die möglichen Auswirkungen von Angriffen. Dies gilt für das gesamte Weltraumsystem, einschließlich Bodensegment, Raumsegment und Kommunikationsverbindungen. Eine besondere Aufmerksamkeit erfordert dabei das Bodensegment - die terrestrische Infrastruktur, die für das Monitoring, die Steuerung und Datenverarbeitung zuständig ist. Aufgrund der vielfältigen Vernetzung und unterschiedlicher Schnittstellen stellt dieses Segment den primären Angriffspunkt für Cyberoperationen gegen die Weltraumsysteme dar.

In Bodenstationen werden oftmals mehrere Missionen gleichzeitig bedient. Dies macht sie für einen potenziellen Angreifer attraktiver, da er an dieser Stelle den größtmöglichen Schaden verursachen kann. Grundsätzlich kann man zwischen Betriebsbodensegmenten und Nutzerbodensegmenten unterscheiden. Das vorliegende Dokument behandelt die Absicherung von Betriebsbodensegmenten.

Die Technische Richtlinie (TR) wird vom BSI für die Betrachtung der Informationssicherheit von Bodensegmenten empfohlen und kann für jede Schutzbedarfskategorie, d.h. für normalen, hohen und sehr hohen Schutzbedarf, angewendet werden. Der Schutzbedarfskategorie wird durch eine angemessene Ausgestaltung und Umsetzung der Bewältigungsmaßnahmen (BM) Rechnung getragen.

Die TR richtet sich sowohl an Auftragnehmer und Auftraggeber. Sie orientiert sich an der IT-Grundschutz-Methodik gemäß BSI-Standard 200-2 [1]. Dadurch ist die TR auch konform zu ISO 27001/27002 [2]. Die Verwendung der IT-Grundschutz-Methodik ist für die Nutzung der TR jedoch nicht zwingend erforderlich, sie kann auch mit anderen ISO 27001/27002-konformen Vorgehensweisen verwendet werden.

Im Vergleich zum „IT-Grundschutz-Profil für Weltraumsysteme Teil 2: Bodensegment - Mindestabsicherung über den gesamten Lebenszyklus“ [3] ermöglicht die TR eine Vertiefung und Detaillierung der Anforderungen an das Bodensegment. Sie baut dabei auf den Erkenntnissen des „IT-Grundschutz-Profiles für Weltraumsysteme Teil 2: Bodensegment“ auf, identifiziert und behandelt die Risiken und erläutert die Unterschiede in den Geschäftsprozessen (GP) bezogen auf den Schutzbedarf mit konkreten Anwendungsbeispielen und Szenarien.

In Verbindung mit der „TR-03184 Informationssicherheit für Weltraumsysteme Teil 1: Raumsegment“ [4] entsteht somit eine lückenlose Betrachtung der Sicherheitsanforderungen von Raumsegment und Bodensegment in gleicher Weise und Tiefe.

1.1 Ziel des Dokuments

Ziel der TR ist es, einen angemessenen Standard der Informationssicherheit in der Raumfahrt zu etablieren, sie kann Bestandteil einer Leistungsbeschreibung sein. Hierzu liefert das Dokument einen Katalog an Anwendungen, Gefährdungen und Bewältigungsmaßnahmen (BM) und setzt diese zueinander in Beziehung.

Diese Vorgehensweise erleichtert die Implementierung der Informationssicherheit. Die Verantwortlichen der jeweiligen Geschäftsprozesse können anhand dieses Dokumentes die für sie relevanten Anwendungen analysieren, Gefährdungen identifizieren und BM ableiten.

Das Ergebnis ist eine Liste zur Umsetzung risikomitigierender BM.

Als Ausgangspunkt der Betrachtungen werden analog zum IT-Grundschutzprofil sechs Geschäftsprozesse, angelehnt an die Lebensphasen gemäß ECSS [5], als relevant betrachtet, d.h.:

- Geschäftsprozess 0: Allgemeine IT-Infrastruktur,

- Geschäftsprozess 1: Konzeption und Design,
- Geschäftsprozess 2: Herstellung,
- Geschäftsprozess 3: Betriebsvorbereitung,
- Geschäftsprozess 4: Betrieb,
- Geschäftsprozess 5: Außerbetriebnahme.

1.2 Struktur des Dokuments

Nach einem Grundlagenkapitel, in dem die Struktur eines Betriebsbodensegments und einige elementare Begriffe erläutert werden, sind in Kapitel 3 Hinweise zur Anwendung und Abgrenzung der TR zu finden. Kapitel 3.2 führt den Anwender der TR durch den Prozess, wie die präsentierten Ergebnisse zu nutzen sind, um projektspezifische Anforderungen zu extrahieren. In Kapitel 4 werden die betrachteten Anwendungen dargestellt. Kapitel 5 diskutiert Schutzziele und Gefährdungen. In Kapitel 6 werden die Bewältigungsmaßnahmen eingeführt und den (nach Geschäftsprozessen/Anwendungen gegliederten) Gefährdungen zugeordnet. Als Hilfestellung zur Anwendung der daraus resultierenden „Zuordnungstabelle“ werden ausgewählte Szenarien erläutert. Kryptographische Hinweise sind in Kapitel 7 dargestellt und in Kapitel 8 findet der Leser einen kurzen Ausblick. Die vollständigen Tabellen zu Gefährdungen, Bewältigungsmaßnahmen und die Zuordnungstabelle befinden sich in einem separaten Anhang zu diesem Dokument „Gefährdungen und Bewältigungsmaßnahmen“.

2 Beschreibung Betriebsbodensegment

Das Betriebsbodensegment umfasst alle Komponenten eines Weltraumsystems, die für die Steuerung des Raumsegmentes am Boden notwendig sind. Damit werden der Betrieb der Nutzlasten und die eigentliche Ausführung der Missionsaufgaben ermöglicht.

Abbildung 1 zeigt die in dieser TR verwendete Aufteilung eines Weltraumsystems in Raum- und Bodensegmente. Dabei werden die Kommunikationsverbindungen dem Raumsegment zugeordnet, sodass die Antennenspitzen der Bodenstation die Schnittstelle zwischen Raum- und Bodensegment darstellen.

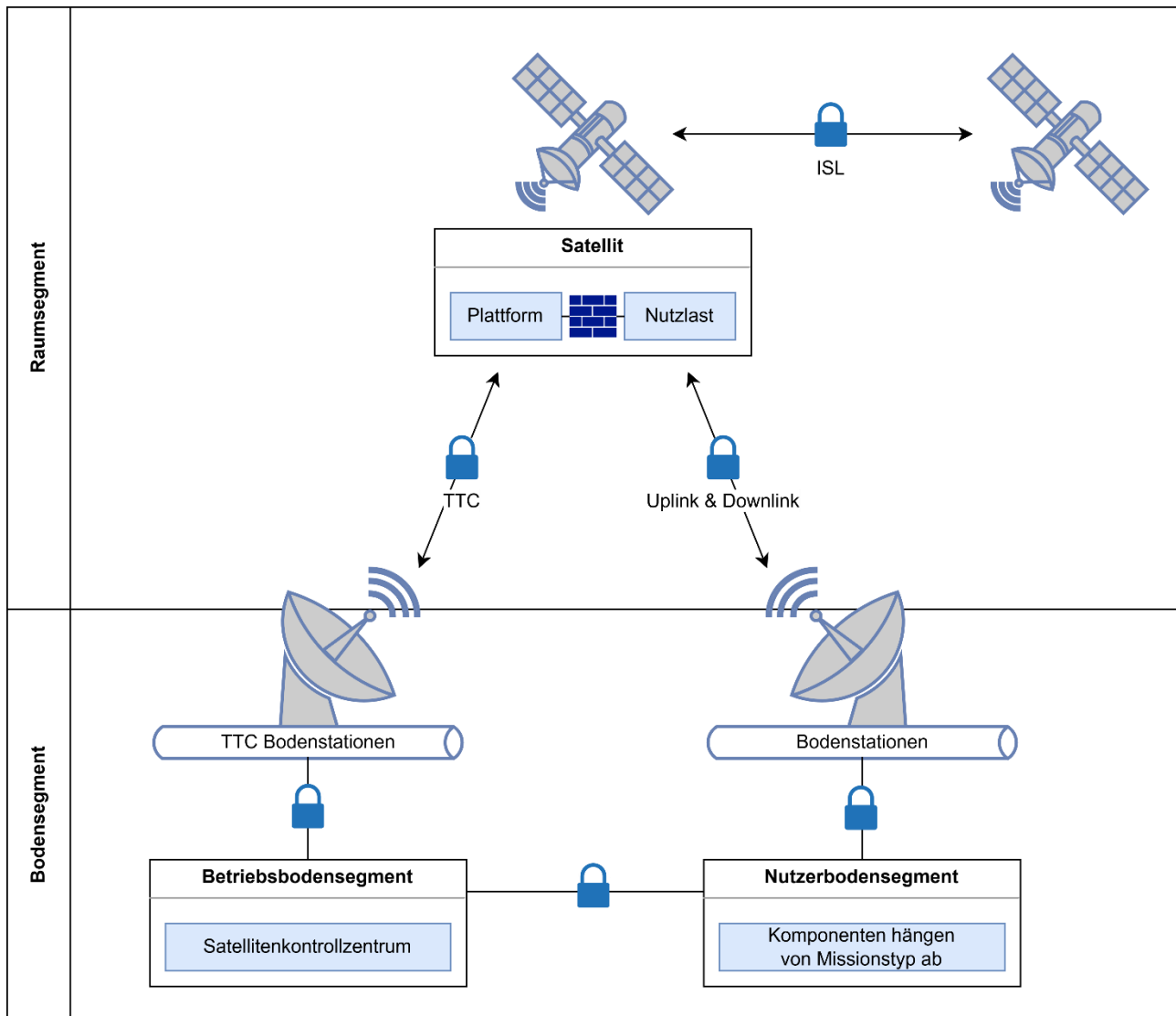


Abbildung 1: Systemgrenzen und Übergänge

Das Betriebsbodensegment besteht aus einer oder mehreren Bodenkontrollstationen und einer oder mehreren TTC- Antennenstationen. Antennen und Bodenkontrollstationen sind über ein lokales oder ein Weitverkehrsnetz miteinander verbunden und müssen nicht am selben Standort verortet sein. Je nach Missionsanforderungen können Teile des Bodensegments auch mobil sein.

Das Ziel der TTC-Kommunikation ist eine sichere Verbindung zwischen dem Satellitenkontrollzentrum und der Plattform des Satelliten. Das Betriebsbodensegment und/oder die Antennenstationen können gegebenenfalls von externen Serviceanbietern „as-a-Service“, bereitgestellt werden.

Die Aufgaben des Betriebsbodensegments sind:

- Manöverplanung, inkl. Kursempfehlungen z.B. des Weltraumlagezentrums und Berücksichtigung von Weltraumwetter;

- Sicherstellung der Kommunikation mit dem Raumsegment für Telemetrie und Manöversteuerung (TTC):
 - o **Telemetry** für die am Betriebsbodensegment empfangenen Daten,
 - o **Tracking** für die Bahnverfolgung eines Satelliten und Entfernungsmessung über spezielle Sensorik einer TTC-Bodenstation, z.B. Radar oder Funkpeilung. Das Tracking ist eine der besonderen Funktionen, welche die TTC-Bodenstation von einer normalen Bodenstation (nur Downlink, ggf. auch Uplink) unterscheidet.
 - o **Command** für die vom Betriebsbodensegment gesendeten Daten und
- Steuerung der Antennen;
- Überwachung des Betriebszustandes und der Flugbahn;
- Sicherstellung des Missionsziels;
- Bereitstellung und Verwaltung von Schnittstellen, z.B. zu externen Anbietern von Bodenstationsnetzwerken und Services, oder für Informationen zur Missionsplanung.

3 Anwendungshinweise

3.1 Abgrenzung der Technischen Richtlinie

Die in dieser TR berücksichtigten Elemente sind in Abbildung 2 grün markiert dargestellt. Die Beschreibung der darin aufgeführten Anwendungen finden sich in Kapitel 4.

Sämtliche Elemente des Raumsegments werden im „IT-Grundsicherheits-Profil für Weltrauminfrastrukturen“ [3] behandelt und sind dementsprechend nicht Teil des Informationsverbundes im vorliegenden Dokument. Die Kommunikationsverbindungen zwischen Raum- und Betriebsbodensegment wurden dabei ebenfalls dem Raumsegment zugeordnet, sodass sich als Schnittstelle zwischen Raum- und Bodensegment die Antennen der Bodenstationen ergeben. Die direkte Kommunikation zwischen Satelliten (Inter-Satellite-Link, ISL) ist in dieser Betrachtung ebenfalls dem Raumsegment zugeordnet.

Darüber hinaus werden das Nutzerbodensegment sowie zugehörige Prozesse nicht berücksichtigt, um eine scharfe und sinnvolle Abgrenzung der Technischen Richtlinie zu erlauben. Die IT-Grundsicherheits-Methodik im Allgemeinen und die gewonnenen Erkenntnisse aus der Technischen Richtlinie lassen sich durch den Anwender aber entsprechend übertragen, um ein gesamtheitliches Schutzkonzept erhalten.

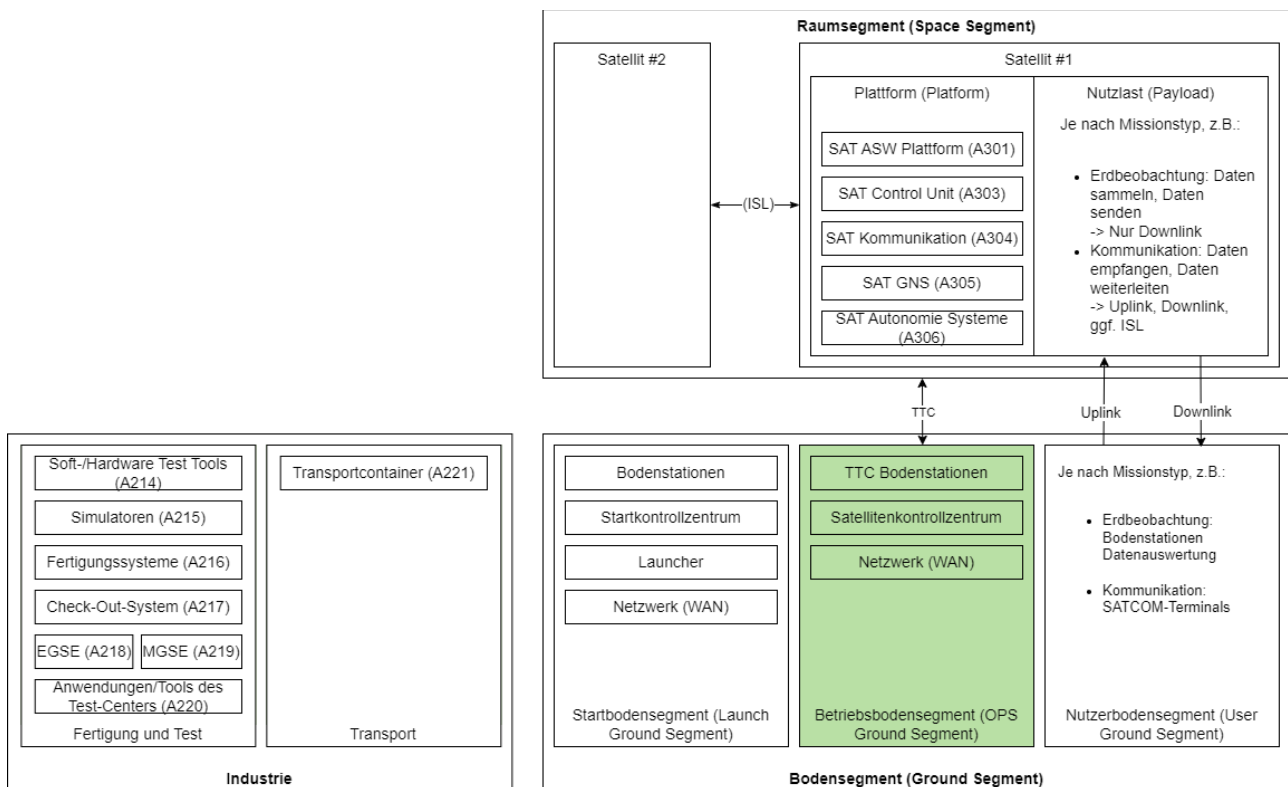


Abbildung 2: Struktur und Elemente des Betriebsbodensegments

Nicht im Betrachtungsumfang sind konkret:

- Raumsegment und die zugeordneten Entwicklungs-, Test- und Startprozesse am Boden,
- Schnittstellen des Betriebsbodensegments zu externen Dienstleistern (z.B. Space Situational Awareness),
- Im Nutzerbodensegment:
 - o Kommunikation mit der Nutzlast,
 - o Verarbeitung von empfangenen Nutzlastdaten,
 - o Kundenmanagement, Nutzeradministration und ähnliche Dienste.

Hersteller und Betreiber eines Betriebsbodensegments sind jedoch angehalten, darauf zu achten, dass auch in diesen Systemen ein vergleichbares Schutzniveau durch dessen Betreiber nachgewiesen werden kann.

3.2 Anwendung der Technischen Richtlinie

3.2.1 Einleitung

In diesem Kapitel wird aufgezeigt, wie diese Technische Richtlinie angewendet wird. Der Prozess zur Umsetzung der TR wird exemplarisch beschrieben, von der Analyse der bestehenden IT-Landschaft über die Auswahl geeigneter Maßnahmen und deren Anpassung an Schutzbedarf und Kritikalität.

Die TR kann auf bestehende Systeme angewendet werden, um die Informationssicherheit nachträglich zu verbessern. Ebenfalls bietet sich die Nutzung für Systeme an, die noch in Planung sind, um Sicherheitsmaßnahmen so früh wie möglich in das Design zu integrieren (Security-by-Design). Eine frühe Berücksichtigung und Implementierung der Informationssicherheit stellt eine hohe Wirksamkeit sicher und ist i.d.R. kosteneffizienter als eine nachträgliche Implementierung.

Die TR folgt dabei einem risikobasierten Ansatz. Ihr Fokus ist auf Komponenten im Betriebsbodensegment gerichtet, die nicht durch das IT-Grundschutz-Kompendium abgedeckt sind. Für diese Komponenten wurde im Rahmen der Anlagedokumente eine generische Risikoanalyse durchgeführt und Empfehlungen zur Mitigation gegeben, siehe Anhang „Gefährdungen und Bewältigungsmaßnahmen“. Für querschnittliche IT-Komponenten sollten die Empfehlungen des IT-Grundschutz-Kompendiums [6] verfolgt werden.

Die TR liefert eine zielgerichtete Hilfestellung zur Identifizierung von Gefährdungen und gibt Empfehlungen zur Risikomitigierung. Hierzu werden mögliche Gefährdungen betrachtet und anwendungsbezogen durch BM mitigiert. Die durch das Projekt anzupassenden BM unterstützen den Anwender, projektspezifische Anforderungen zu formulieren. Notwendig hierfür ist eine missions- bzw. projektspezifische Anpassung (Tailoring). Die beschriebenen Gefährdungen sind vom Anwender vollumfänglich zu prüfen und die empfohlenen BM anzuwenden und so auszugestalten, dass die Risiken aller identifizierten Gefährdungen auf ein akzeptables Maß reduziert werden.

Geprüft wird auf Plausibilität der Gefährdung zur projektspezifischen Anwendung sowie auf ein nicht betrachtetes Delta, welches durch das Projekt noch zu definieren ist. Die Ausgestaltung der BM wird dem Risiko, der Eintrittswahrscheinlichkeit, dem daraus resultierendem Schaden und der Wirtschaftlichkeit entsprechend definiert.

3.2.2 Vorgehensmodell zur Anwendung der TR

Die TR baut auf dem „IT-Grundschutz Profil Teil 2: Bodensegment“ [3] auf. Das BSI empfiehlt die vorausgegangene Anwendung des Profils. Folgende Schritte sind dort im Detail beschrieben:

- **Bestandsaufnahme der IT-Landschaft.** Eine vollständige Erfassung aller IT-Systeme, IT-Anwendungen und IT-Komponenten ist unerlässlich. Dies erfolgt im Rahmen der Strukturanalyse. Hierbei kann ein Mapping auf die Anwendungen in der Anlage zum „IT-Grundschutz-Profil für Weltrauminfrastrukturen“ [3] erfolgen.
- **Schutzbedarfsfeststellung:** Im Rahmen der Schutzbedarfsfeststellung wird ermittelt, welchen Schutzbedarf die einzelnen IT-Komponenten haben. Dieser wird von den zugrundeliegenden Geschäftsprozessen abgeleitet.
- **Zuweisung der IT-Grundschutz Bausteine:** Das IT-Grundschutz Profil liefert eine generische Zuweisung von Bausteinen auf die Systeme des Betriebsbodensegments.

Folgende notwendige Schritte werden in der Technischen Richtlinie abgedeckt:

- **Ermittlung der zutreffenden Gefährdungen:** Da es für das Betriebsbodensegment keine vorgefertigten Bausteine vergleichbar zum IT-Grundschutz-Kompendium gibt, schließt sich an die Schutzbedarfsfeststellung die Ermittlung der Gefährdungen an. Auf der Grundlage der erhobenen Systemstruktur erfolgt dabei die Ableitung der für das betrachtete System relevante Gefährdungen. Die im Anhang „Gefährdungen und Bewältigungsmaßnahmen“ dargestellte Liste mit Gefährdungen, welche den Anwendungen zugeordnet werden, kann hierzu als Grundlage dienen.

- Zusätzlich muss noch geprüft werden, ob zusätzliche Gefährdungen für den jeweiligen Anwendungsfall existieren (z.B. aufgrund von Projektspezifika).
- **Risikoanalyse.** Aus den Gefährdungen werden die Risiken für den Betrieb der Bodenstation abgeleitet. Es müssen potenzielle Risiken identifiziert und bewertet werden. Hier kann die IT-Grundschatz-Methodik¹ angewendet werden.
- **Risikobehandlung:** Zur Mitigation der Risiken können je nach individueller Bewertung noch zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden. Empfehlungen für BM finden sich im Anhang „Gefährdungen und Bewältigungsmaßnahmen“.

Für jeden in der Strukturanalyse erfassten Geschäftsprozess erfolgt, bei Anwendung dieser Methodik, die Durchführung mehrere Prozeduren.

Einen Entscheidungscharakter haben in Abbildung 3 die Prozeduren „Identifizierung relevanter Anwendung“, „Identifizierung zutreffender Gefährdung“, „Risikobeurteilung durchführen“ und „Bewältigungsmaßnahme identifizieren und zuordnen“. Die Prozedur „Projektdokumentation sinngemäß ergänzen“ dient dazu, alle Entscheidungen zu dokumentieren, welche den Kommunikationsfluss und die Transparenz fördern sollen. Die Prozedur „Risikobeurteilung durchführen“ und die daraus resultierende Nutzung entsprechender Methoden obliegt dem Anwender und seinem Risikomanagement; die Beschreibung dieser Prozedur ist nicht Teil der TR.

Die Prozedur „Bestimmung qualitativer Gestaltung der Bewältigungsmaßnahme“ und die Dokumentation bilden den Abschluss der Methodik und dieser Darstellung und leiten weitere Prozessketten zur Umsetzung beim Anwender ein.

Der erste Schritt der vorgeschlagenen Methodik startet mit der Prozedur „Identifizierung relevanter Anwendung“ für den jeweiligen GP (siehe Kapitel 1.1). In dieser Prozedur wird für den GP durch den Anwender geprüft, ob die in der TR identifizierten Anwendungen zutreffen, und für das spezifische Projekt angepasst. Anwendungen, welche im betrachteten GP als „nicht relevant“ identifiziert wurden, müssen entsprechend dokumentiert sein und können verworfen werden. In der Praxis vorhandene Anwendungen, die im Betrachtungsgegenstand der TR fehlen, müssen identifiziert, ergänzt und berücksichtigt werden.

¹ Insbesondere der Standard BSI 200-3 Risikomanagement [9]

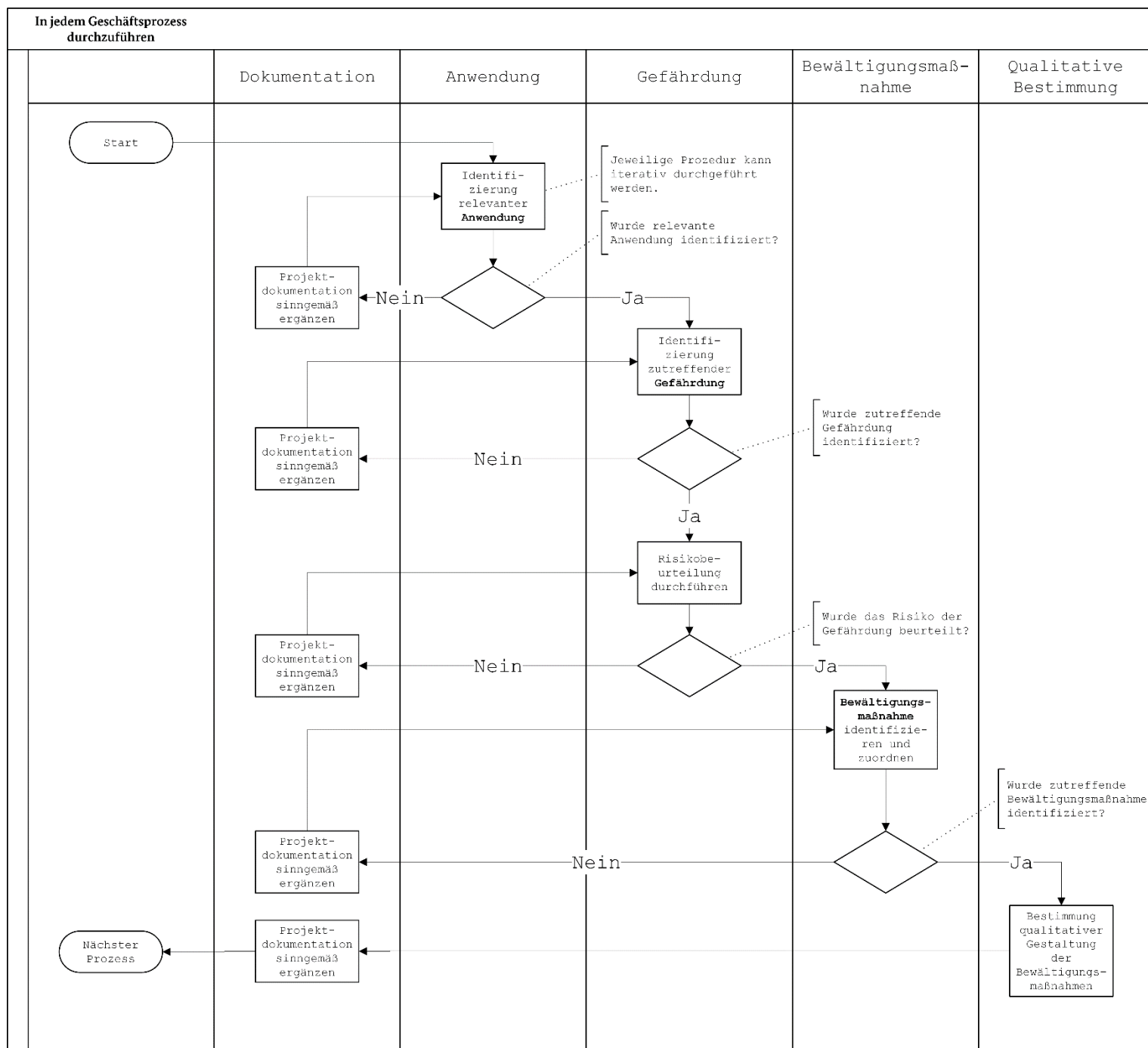


Abbildung 3: Prozedur (Workflow) zur Methodik

Nach der „Identifizierung der Anwendung“, erfolgt im zweiten Schritt die Prozedur „Identifizierung zutreffender Gefährdung“. Die Gefährdungen für die projektspezifischen Anwendungen im GP sind vom Anwender dieser TR zu identifizieren, zu ergänzen oder können als nicht anwendbar bearbeitet werden. Eine entsprechende Dokumentation erfolgt wie in der vorangegangenen Prozedur.

Anschließend an den zweiten Schritt folgt die Prozedur „Risikobeurteilung durchführen“. Die Durchführung einer standardisierten Risikobeurteilung (z.B. wie aus der ISO 27005 [7], 31010 [8] oder BSI-Standard 200-3 [9]) der identifizierten Gefährdung(en) ist obligatorisch.

Jeder GP sollte unabhängig von anderen GP betrachtet werden, da sich die jeweiligen Risiken in der Infrastruktur, dem Personal und den Prozessen voneinander unterscheiden. Dabei können die GP zeitlich parallel, aber auch aufeinanderfolgend ablaufen und die Gewichtung (oder ggf. „die Höhe der Einstufung“) der Schutzziele in den GP voneinander abweichen.

Nach der „Risikobeurteilung“, muss im vierten Schritt in der Prozedur „Bewältigungsmaßnahme identifizieren und zuordnen“ die Zuordnung der Bewältigungsmaßnahmen zu den Gefährdungen erfolgen. Dabei ist vom Anwender (je GP) zu prüfen, ob alle Gefährdungen identifiziert sind und welche Bewältigungsmaßnahme(n) das Risiko einer Gefährdung reduzieren; diese sind der Gefährdung entsprechend zuzuordnen. Wurden Bewältigungsmaßnahmen für eine Anwendung als „nicht relevant“ identifiziert, können diese nach entsprechender Dokumentation verworfen werden. Relevante Bewältigungsmaßnahmen, welche im betrachteten GP in der TR fehlen, müssen identifiziert, ergänzt und berücksichtigt werden.

Im fünften Schritt ist in der Prozedur „Bestimmung qualitativer Gestaltung der Bewältigungsmaßnahme“ zu prüfen, ob die vorgeschlagene(n) Bewältigungsmaßnahme(n) entsprechend der erstellten Risikobeurteilung ausreichen, um die Gefährdung zu mitigieren, bzw. wie diese Bewältigungsmaßnahme(n) qualitativ bzgl. ihrer Umsetzung auszugestalten ist.

Mittels Risikomanagementmethoden ist zu prüfen, ob alle Gefährdungen behandelt wurden und ggf. ein vorhandenes Restrisiko akzeptiert werden kann, oder muss.

3.2.3 Ergänzende Hinweise

Die Umsetzung der TR ist ein fortlaufender Prozess. Strukturanalyse und Umsetzung der Maßnahmen müssen kontinuierlich überprüft und angepasst werden. Veränderungen in der IT-Landschaft, neue Bedrohungen und der Stand der Technik müssen hierbei berücksichtigt werden.

Die Sichtweise auf die Implementierung bzw. die Sicht auf das Informationssicherheitsmanagementsystem ist im Prozess der Herstellung eine andere als die im Betrieb. Bezüglich der Phase der Planung und Herstellung liegt der Fokus der Informationssicherheit auf dem Produkt. Hier muss die Informationssicherheit im Produkt – Betriebsbodensegment – oder den einzelnen Inkrementen implementiert werden. Dazu wird das System entsprechend geplant, hergestellt und konfiguriert. Eine entsprechende Produktdokumentation hinsichtlich der Informationssicherheit ist aus dem Kontext des Einsatzes heraus zu erstellen, z.B. im Rahmen von Projektarbeiten.

Wird das Produkt – Betriebsbodensegment – in den Betrieb überführt, ist die Informationssicherheit aus Sicht einer Organisation zu betrachten. Hier gilt es die Anforderungen, Prozesse und Richtlinien umzusetzen und diese kontinuierlich gemäß dem Plan-Do-Check-Act Verfahren zu verbessern.

Zur Umsetzung der TR sind einige der Informationssicherheitsdokumentationen aus BSI-Standard 200-2 [1] anzufertigen. Dazu gehören die Strukturanalyse und die Schutzbedarfsfeststellung. Außerdem muss die ggf. notwendige Risikoanalyse dokumentiert werden. Eine Übersicht der zu erstellenden Dokumente bietet die Liste „Übersicht konsolidierte DA im IT-Grundschutz“ des BSI [10].

Diese TR liefert dem Anwender ein Schema zur Vorgehensweise für die Identifizierung von Risiken und Zuordnung von Bewältigungsmaßnahmen auf Basis der Strukturanalyse eines typischen Betriebsbodensegments.

4 Strukturanalyse

Im Folgenden sind die in dieser TR betrachteten Anwendungen beschrieben. Im Vergleich zu der Liste der Anwendungen im BSI-Dokument „IT-Grundschutz-Profil Bodensegment“ [3] beschränken sich die Autoren hier auf die Betrachtung jener Anwendungen, die nicht bereits ausreichend in den IT-Grundschutz-Bausteinen des BSI behandelt werden. Der „Geschäftsprozess 0: Allgemeine IT-Infrastruktur“ wird daher nicht explizit behandelt, einige Anwendungen dieses Geschäftsprozesses finden sich dennoch in anderen Geschäftsprozessen wieder.

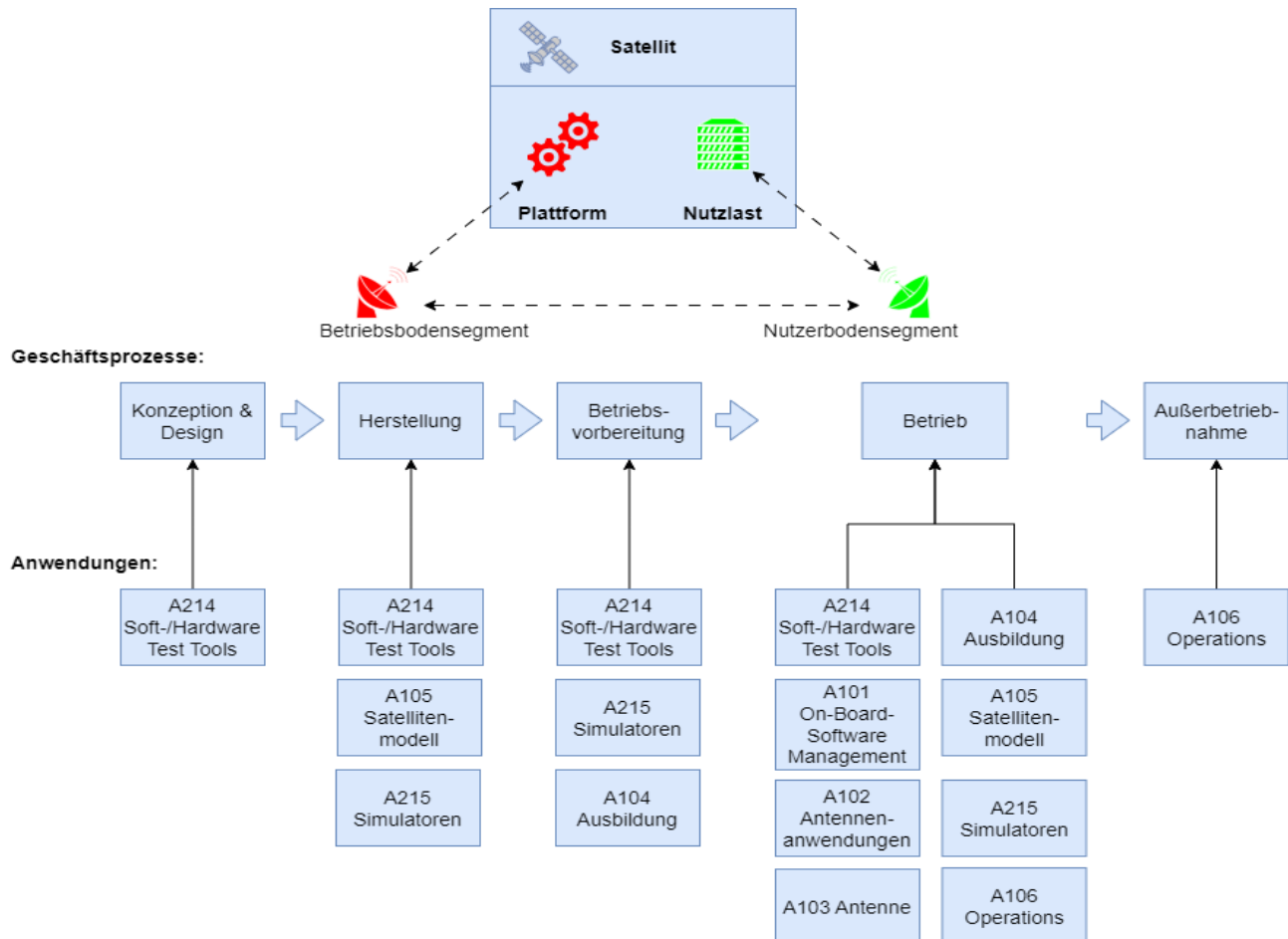


Abbildung 4: Zusammenhang von Geschäftsprozessen und Anwendungen

Die Zuordnung der Anwendungen zu den Geschäftsprozessen ist in Abbildung 4 dargestellt.

Hinweis: Anwendungen können mehreren Geschäftsprozessen zugeordnet sein.

Folgende Anwendungen werden betrachtet:

A101 On-Board Software Management

Prozeduren und Werkzeuge zum Verwalten, Testen und Aufspielen der OBSw

A102 Antennenanwendungen

Anwendungen zur Steuerung der Antenne sowie der nötigen TTC Operationen

A103 Antenne

Die Antenne als Infrastruktur inkl. Hardware und Prozessen.

A104 Ausbildung

Zentrales System, um Ausbildungs- und Trainingsmaterial bereitzustellen, das Training des Bedien- und Wartungspersonals zu organisieren, nachzuverfolgen und zu dokumentieren.

A105 Satellitenmodell

Am Boden verbleibendes Modell des Satelliten.

A106 Operations

Tools die den operativen Betrieb sicherstellen. Bodenkontrollsysteme, Verwaltung der Sicherheitsschlüssel für die Satellitenkommunikation, Flugdynamik, TTC-Operations etc.

A214 Soft-/Hardware Test Tools

Soft-/Hardware Test Tools sind alle Werkzeuge, um Soft-/Hardware zu testen. Dies können stationäre, aber auch ortsveränderbare Werkzeuge sein. Beispiele sind vernetzbare Oszilloskope oder digitale Multimeter. Hier kann je nach Anwendung, nur die Software oder auch das gesamte Gerät als Einheit betrachtet werden. Dies ist abhängig von der verwendeten Hardware (COTS bzw. Embedded).

A215 Simulatoren

Simulatoren sind sowohl hard- als auch softwarebasierte Simulationsumgebungen. Diese können zu Test-, Ausbildungs- und Missionszwecken genutzt werden. Der genaue Umfang muss durch das Projekt definiert werden.

Damit Ergebnisse, Bewertungen und Änderungen der Strukturanalyse auch später und von Dritten nachvollzogen und überprüft werden können, ist es wichtig, dass diese sorgfältig dokumentiert werden, siehe [10].

5 Schutzbedarfsfeststellung

5.1 Missionsmerkmale

Für die Bewertung einer Mission wurden folgende wesentliche Merkmale identifiziert:

- Missionstyp,
- Orbit bzw. Erd-Umlaufbahn,
- Konstellationsgröße,
- Stakeholder/Zweck und
- Infrastruktur

identifiziert.

Durch den Missionstyp werden die Anforderungen an das Gesamtsystem definiert. Beispiele für Missionstypen sind Erdbeobachtung, Navigation oder Kommunikation. Der Missionstyp hat direkten Einfluss auf alle nachfolgenden Faktoren. Die betrachteten Missionsmerkmale bilden später die Grundlage für eine sachgerechte Schutzbedarfsfeststellung.

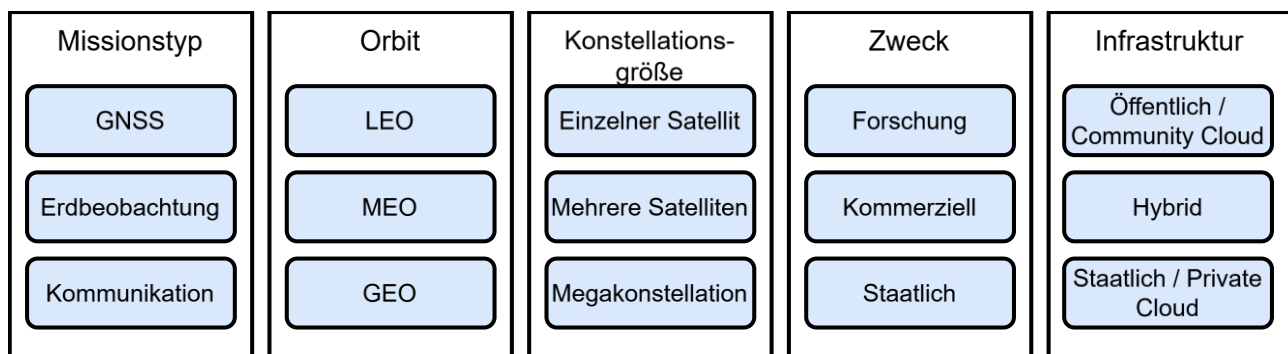


Abbildung 5: Missionsmerkmale

Abbildung 5 zeigt, anhand welcher Missionsmerkmale eine Fallbetrachtung für das umzusetzende Projekt durchgeführt werden kann. Hierzu müssen Missionstyp, Orbit, Konstellationsgröße, Stakeholder/Zweck und Infrastruktur den Anforderungen entsprechend verbunden werden. Anhand dessen lassen sich verschiedene Anforderungen konstruieren und der Schutzbedarf an die Systeme feststellen, siehe auch Kapitel 11 „Missionsmerkmale“ des „IT-Grundschutz-Profiles für Weltraumsysteme Teil 2: Bodensegment“ [3].

5.2 Festlegung des Schutzniveaus

Für die Schutzbedarfsfeststellung kann die IT-Grundschutz-Methodik gemäß BSI-Standard 200-2 [1] angewendet werden. Auch dieses Kapitel ist daran angelehnt.

Es gibt außerdem hilfreiche Standardisierungsinitiativen, Übersichten und Frameworks, die darauf abzielen, Gefährdungen der Cybersicherheit in Weltraumsystemen zu identifizieren und zu mitigieren, wie z.B.:

- The Aerospace Corporation - Space Attack Research and Tactic Analysis (SPARTA) [11]
- ECSS (ECSS-Q-ST-80-10C DIR1) [5]
- CCSDS (Security Threats against Space Missions [12]
- ESA - Space Attacks and Countermeasures Engineering Shield (SPACE-Shield) [13]
- Mitre Corporation - Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge (ATT&CK) [14]
- ISO 27001 [2]
- NIST Cybersecurity Framework [15]

Das Schutzniveau der umzusetzenden Maßnahmen sollte dem Schutzbedarf der zu schützenden Informationen und Prozesse entsprechen. Dazu werden die Schutzziele Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit in Schutzbedarfskategorien eingeordnet, um eine Bewertung vorzunehmen. Diese Bewertung sollte für jeden Geschäftsprozess anwendungsspezifisch betrachtet und zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer abgestimmt werden.

Dabei ist zu beachten, dass die Schutzbedarfe der Schutzziele je nach Geschäftsprozess aufgrund unterschiedlicher Parameter in der Infrastruktur, dem Personal, den Prozessen und Zielen anders bewertet werden können, wie folgendes Beispiel anhand der Geschäftsprozesse „Betriebsvorbereitung“ und „Betrieb“ verdeutlichen soll:

Beispiel:

Anwendungen, die für die Ausbildung in der Betriebsvorbereitung genutzt werden, können einen anderen Anspruch an die Schutzziele haben als Anwendungen, die im Betrieb nötig sind. In der Ausbildung werden Simulationen zur Steuerung des Satelliten und Überwachung der Flugbahn genutzt. Fallen diese Simulationsumgebungen aus, können Ausbildungseinheiten nicht durchgeführt werden, eine Auswirkung auf die Mission ist nicht direkt gegeben. Fehler im Simulationssystem sind tolerierbar, eine Ausfallzeit hat keine Auswirkungen und eine Instandsetzung/Wiederherstellung kann in angemessener Zeit angestrebt werden.

Der Schutzbedarf einer Mission in ihrer Gesamtheit wirkt auf alle für die Mission notwendigen Anwendungen, Systeme, Netze, Räume und Gebäude. Der Schutzbedarf kann sich in den einzelnen Lebensphasen und Prozessen unterscheiden und muss daher jeweils angepasst bzw. überprüft werden. Beispielsweise ist die Verfügbarkeit eines Systems im GP204 „Integration und Test“ nicht von hoher Priorität. Der Ausfall eines Testsystems erzeugt in der Regel keine hohen Schäden, auch wenn das System einmal für mehrere Tage nicht zur Verfügung steht. Anders verhält es sich bei Systemen, die im produktiven Betrieb benötigt werden. Bei diesen kann auch ein Ausfall für wenige Stunden einen hohen Schaden verursachen. Je nach Projektstand können andere Informationen im gleichen GP relevant werden, die ggf. einen abweichenden Schutzbedarf haben.

In fortschreitenden GP kann sich der Schutzbedarf ebenfalls ändern. Beispielsweise ist in der Lebensphase „Betrieb“ i.d.R. die Verfügbarkeit ein für den Geschäftszweck erforderliches Merkmal mit hoher Priorität. Daher ist der Schutzbedarf zu prüfen und an die Rahmenbedingungen des aktuellen GP entsprechend anzupassen.

Im Betrieb werden ebenfalls Simulationsprogramme zur Kursbestimmung, Kollisionsvermeidung, etc. verwendet. Müssen Entscheidungen auf Grundlage einer Simulation getroffen werden und stehen diese nicht zur Verfügung, können die Auswirkungen auf die Mission indes erheblich sein.

Eine Gegenüberstellung der im Beispiel festgelegten Schutzbedarfe erfolgt in der folgenden Abbildung 6.

Betriebsvorbereitung				Betrieb			
Simulator	normal	hoch	sehr hoch	Simulator	normal	hoch	sehr hoch
Vertraulichkeit	X			Vertraulichkeit		X	
Integrität	X			Integrität			X
Verfügbarkeit	X			Verfügbarkeit			X

Abbildung 6: Beispielhafte Schutzbedarfsfeststellung für Betriebsvorbereitung und Betrieb

5.3 Gefährdungen

Basierend auf den Annahmen und Erfahrungen der Autoren sowie Inhalten des IT-Grundschutzes, werden im Anhang dieses Dokumentes „Gefährdungen und Bewältigungsmaßnahmen“ die relevanten Gefährdungen für die Schutzziele Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit identifiziert.

Dabei werden die elementaren Gefährdungen des IT-Grundschutz-Kompendiums bzgl. ihrer Relevanz für das Betriebsbodensegment geprüft, angepasst und ergänzt.

6 Risikobehandlung

Das Risiko der einzelnen Gefährdungen wird mittels Bewertung von Eintrittswahrscheinlichkeit und potenzieller Schadenshöhe ermittelt, zur Vorgehensweise siehe hierzu auch BSI-Standard 200-3 „Risikoanalyse“ [9].

Mit Hilfe der BM, die jeder Gefährdung zugeordnet sind, kann das Risiko reduziert werden. Es sind meist mehrere BM, die einer Gefährdung zugeordnet sind. Eine BM kann das Risiko für eine oder mehrere Gefährdungen reduzieren.

Der Schutzbedarf eines Zielobjektes kann sich ändern, je nach GP, aktueller Situation, Rahmenbedingung, etc.; siehe auch Kapitel 5. Die Umsetzung der BM muss daher an den individuellen Schutzbedarf des Zielobjektes angepasst werden und die BM in entsprechende Sicherheitsanforderungen übersetzt werden.

Eine Liste aller betrachteten BM befindet sich im separaten Anhang „Gefährdungen und Bewältigungsmaßnahmen“.

6.1 Auswahl geeigneter Maßnahmen

Diese TR liefert eine Vorauswahl von BM, mittels derer eine Gefährdung mitigiert werden kann. Die qualitative Ausgestaltung der Maßnahmen erfolgt aber dem Schutzbedarf entsprechend durch das jeweilige Projekt.

Wichtige Kriterien für die Auswahl der geeigneten BM sind:

Effektivität der Bewältigungsmaßnahmen: Wird das Risiko durch die BM tatsächlich reduziert? Ist die BM technisch und organisatorisch wirksam?

Wirtschaftlichkeit: Wie hoch ist der Aufwand für Implementierung und Instandhaltung? Ist die BM wirtschaftlich vertretbar (Kosten-Nutzen-Verhältnis)?

Rechtliche und regulatorische Anforderungen: Existieren gesetzliche Vorgaben, Normen oder Richtlinien, welche die Auswahl bestimmter BM erzwingen, verbieten oder bereits im Vorfeld zur Berücksichtigung bestimmter BM geführt haben? Gibt es Vorgaben, die die Art der Umsetzung einer BM beeinflussen?

Akzeptanz und Benutzerfreundlichkeit: Ist die BM einfach umsetzbar und zu nutzen? Beeinträchtigt die BM die Produktivität der Mitarbeitenden?

Skalierbarkeit: Kann die BM mit dem Unternehmen wachsen? Ist die BM gegen zukünftige Gefährdungen gerüstet?

Interoperabilität und Integration: Lässt sich die BM in bestehende Systeme und Prozesse integrieren? Verursacht sie Kompatibilitätsprobleme? Gibt es funktionale Überschneidungen zwischen mehreren bereits eingeführten oder geplanten Bewältigungsmaßnahmen?

6.2 Bewältigungsmaßnahmen

BM sind alle Maßnahmen, die ein Risiko direkt minimieren können. Es können eine oder mehrere BM einer Gefährdung zugeordnet werden. Die BM beschreibt, was umgesetzt werden muss, nicht die Art und Weise wie etwas umgesetzt wird.

Sind BM im spezifischen Projekt nicht anwendbar, ist eine erläuternde Dokumentation erforderlich. Eine Risikobetrachtung und alternative mitigierende Maßnahmen sind zu beschreiben. Bereits für andere Gefährdungen vorgesehene BM können unter Umständen auch indirekt auf weitere Gefährdungen wirken.

Das Eintreten eines Schadens kann nicht vollumfänglich ausgeschlossen werden, wenn die BM zugeordnet sind. Eine angemessene Zuordnung und Ausgestaltung der Maßnahmen kann die Eintrittswahrscheinlichkeit oder die Auswirkung reduzieren.

Eine BM kann einer Gefährdung zugeordnet werden, wenn der Einfluss der Maßnahme unmittelbar auf das Risiko wirkt, das von der betreffenden Gefährdung ausgeht. Wird die Kausalkette für die Wirkung um eine Entität ergänzt, wirkt die Maßnahme nicht mehr direkt. Bei der Gefährdung des unberechtigten Zutritts zu

einem Raum wirken die BM, welche den Raum betreffen, nicht die für das Gebäude. Auf IT-Ebene wirkt eine BM, welche die Software direkt schützt. Es wird kein Einfluss einer möglichen Hardware betrachtet – analog ist dies umgekehrt zu betrachten.

Der Anhang „Gefährdungen und Bewältigungsmaßnahmen“ enthält eine Zuordnungstabelle, in der die BM generisch den Gefährdungen – gegliedert nach den Geschäftsprozessen – zugeordnet sind. Diese Zuordnung ist bei Anwendung auf die Anforderungen des Projektes und der Schutzbedarfe zu prüfen.

6.3 Szenarien Modellierung anhand Missionsmerkmalen

Die Anforderungen an die Elemente des Betriebsbodensegments definieren sich durch die jeweilige Mission. Hier sind u.a. Parameter wie die Schutzziele und Orbit der zu kontrollierenden Satelliten oder die Häufigkeit des Kontaktes zu den Satelliten wichtig. Hierfür können wichtige Parameter, wie in Abbildung 5 dargestellt, verknüpft werden, um Missionen zu modellieren und daraus Schutzbedarfe abzuleiten.

Der Missionstyp beeinflusst sowohl den zu nutzenden Orbit als auch die Konstellationsgröße. Daraus ergibt sich die Kontakthäufigkeit, die wiederum Rückschlüsse auf die benötigte Anzahl an Bodenstationen zulässt. Benötigt man häufig Kontakt und handelt es sich nicht um zwingend selbst zu kontrollierende Satelliten, kann auf Bodenstationen „as-a-Service“ zurückgegriffen werden. Hierbei sind die Serviceprovider entsprechend des Schutzbedarfes auszuwählen. Es müssen Anforderungen zur Einhaltung der Schutzbedarfe an den Provider definiert und regelmäßig auditiert werden. Zweck und Infrastruktur sind ebenfalls Faktoren, die die Qualität der Maßnahmenumsetzung definieren.

Mittels ausgewählter Szenarien wird im Folgenden dargestellt, wie Schwachstellen möglicherweise ausgenutzt werden können. Außerdem sollen die Szenarien bei der qualitativen Bewertung der BM unterstützen. Hierzu wird eine Anwendung in einem ausgewählten Geschäftsprozess betrachtet, die einer konkreten Gefährdung ausgesetzt ist. Jedes Szenario zeigt exemplarisch auf, welche Angriffe möglich sind und wie diese durch verschiedene BM abgewehrt werden können. Die Szenarien beinhalten lediglich ausgewählte BM, sie beschreiben nicht die Wirksamkeit aller zugeordneten BM. Sie bilden Maßnahmen ab, die die Eintrittswahrscheinlichkeit des beschriebenen Szenarios so weit wie möglich reduzieren.

Folgende Szenarien werden betrachtet:

- Szenario 1: Fehlerhafte Übertragung einer Aktualisierung der On-Board-Software
- Szenario 2: Abfluss sensibler Daten aus einem Satellitenmodell
- Szenario 3: Sabotage der Sende- und Empfangseinrichtung einer Bodenstation

6.3.1 Szenario 1: Fehlerhafte Übertragung einer Aktualisierung der On-Board-Software

In Tabelle 6 werden der betroffene Geschäftsprozess, die betrachtete Anwendung, die betrachtete Gefährdung und die beschriebenen BM für Szenario 1 erläutert.

Tabelle 6: Zusammenfassung Szenario 1

Anwendung	A102 On-Board-Software
Mögliche betroffene Geschäftsprozesse	Betrieb
Gefährdung	G02 Integritätsverlust von Information
Bewältigungsmaßnahmen für G02	BM5 Integritätscheck der Software-Lieferkette BM14 Checksummenprüfverfahren nutzen BM54 Verschlüsselte Kommunikation nutzen BM56 Integritätsüberprüfung gesendeter/empfangener Informationen
Ursache	Technisches Versagen

Betroffene Geschäftsprozesse/Risikobeschreibung

Im Geschäftsprozess Betrieb wird durch eine technische Fehlfunktion die Verwaltung der On-Board-Software gestört, was dazu führt, dass von der Spezifikation abweichende On-Board-Software auf einen Satelliten aufgespielt wird.

Beteiligte Personen

Da es sich um eine technische Fehlfunktion handelt, ist keine bestimmte Gruppe von Personen als Auslöser zu attribuieren.

Beschreibung des Szenarios

On-Board-Software wird typischerweise vom Hersteller des Satelliten oder in dessen Auftrag entwickelt und nach Fertigstellung dem Betreiber zur Verfügung gestellt, sodass dieser die Software mittels On-Board-Software-Verwaltungswerkzeugen an den Satelliten übermitteln kann.

Die Integrität der Software ist bei allen Übertragungen der Gefahr des Integritätsverlusts ausgesetzt:

- Beim Hersteller: Fehlerhafte Übertragung vom Entwicklungssystem auf das Transportmedium (Datenträger), welches zur Verbringung der Software zum Satellitenbetreiber verwendet werden soll
- Während des Transports: Beschädigung des Datenträgers
- Beim Satelliten-Betreiber: Fehlerhafte Übertragung vom Datenträger auf das Verwaltungssystem
- Bei der Übertragung vom Bodensegment an den Satelliten

Wirken der Bewältigungsmaßnahmen

BM5, BM14 und BM54 nutzen kryptographische und organisatorische Maßnahmen, um die Integrität von Daten effektiv zu schützen. Die kryptographischen Maßnahmen sind in diesem Fall der Einsatz von Hashfunktionen bzw. Prüfsummenverfahren, die es einem Empfänger erlauben, die Unversehrtheit von Informationen zu prüfen. Die organisatorischen Maßnahmen umfassen physischen Manipulationsschutz vor wie z. B. versiegelte Briefe/Transportbehälter, persönliche Übergabe sowie Auditierung der Zulieferer.

6.3.2 Szenario 2: Abfluss sensibler Daten aus einem Satellitenmodell

In Tabelle 7 werden der betroffene Geschäftsprozess, die betrachtete Anwendung, die betrachtete Gefährdung und die beschriebenen BM für Szenario 2 erläutert.

Tabelle 7: Zusammenfassung Szenario 2

Anwendung	A106 Satellitenmodell
Mögliche betroffene Geschäftsprozesse	Herstellung (Integration und Test), Betrieb (On-Board Software Verwaltung)
Gefährdung	G04 Ausspähen von Informationen
Bewältigungsmaßnahmen für G04	BM33 Beaufsichtigtes Aufhalten in einer Sperrzone von Besuchern/Fremdpersonal BM42 Dokumente und Medien unter Verschluss halten BM54 Verschlüsselte Kommunikation nutzen
Ursache	Vorsatz

Betroffene Geschäftsprozesse/Risikobeschreibung

Im Geschäftsprozess Herstellung oder Betrieb wird auf das Satellitenmodell zugegriffen mit dem Ziel, an sensible Daten zu gelangen, die zu weiteren Angriffen in der Zukunft genutzt werden können.

Beteiligte Personen

Ein Akteur verschafft sich Zugriff zu Informationen, um diese für seine Zwecke zu nutzen.

Beschreibung des Szenarios

Eine in das Unternehmen eingeschleuste Person (z.B. Fremddienstleister) greift unberechtigt auf das Satellitenmodell zu. Durch direkte Interaktion mit dem Modell erhält die Person Zugriff auf sensible Daten wie beispielsweise die Spezifikation der Struktur von Telekommandos oder den inneren Aufbau des Satelliten. Zusätzlich erlaubt die physische Beschaffenheit des Modells – falls es sich um ein einsatzfähiges Modell („Flight-Model“) handelt – Rückschlüsse auf weitere technische Eigenschaften, wie z.B. Energiebedarf oder spezielle Hardwarekomponenten. Diese Informationen können im Nachgang von einer feindlichen Partei genutzt werden, um Angriffe auf die Satellitenmission durchzuführen.

Wirken der Bewältigungsmaßnahmen

BM33 stellt sicher, dass die eingeschleuste Person sich in Unternehmensbereichen, in denen sich ein Satellitenmodell befindet, nur in ständiger Begleitung agieren kann. Dadurch wird es der Person erschwert, unbemerkt mit dem Modell zu interagieren und das Angriffsrisiko wird wirkungsvoll reduziert.

BM42 sorgt für eine gesondert gesicherte Verwahrung der sensitiven Medien, wie dem Satellitenmodell. Insofern das Modell in Tresoren gelagert ist, kann die Person nicht darauf zugreifen und das Angriffsrisiko wird wirkungsvoll reduziert.

BM54 erschwert es der Person, an die sensiblen Informationen zu gelangen, da sämtliche Schnittstellen Daten ausschließlich in verschlüsselter Form austauschen. BM54 kann jedoch nicht verhindern, dass die Person auf Komponenten des Modells zugreift, die entschlüsselte Daten verarbeiten.

6.3.3 Szenario 3: Sabotage der Sende- und Empfangseinrichtung einer Bodenstation

In Tabelle 8 werden der betroffene Geschäftsprozess, die betrachtete Anwendung, die betrachtete Gefährdung und die beschriebenen BM für Szenario 3 erläutert.

Tabelle 8: Zusammenfassung Szenario 3

Anwendung	A103 Antenne
Mögliche betroffene Geschäftsprozesse	Betrieb

Anwendung	A103 Antenne
Gefährdung	G20 Vandalismus
Bewältigungsmaßnahmen für G20	BM1 Einrichten eines Sicherheitsbereichs/einer Sperrzone BM32 Transport von Hardware/Dokumenten durch vertrauenswürdigen Personal BM33 Beaufsichtigtes Aufhalten in einer Sperrzone von Besuchern/Fremdpersonal
Ursache	Vorsatz

Betroffene Geschäftsprozesse/Risikobeschreibung

Während des Geschäftsprozesses Betrieb wird durch Sabotage eine Antenne beschädigt, mit dem Ziel, die Überwachung und Steuerung von Satelliten zu unterbinden.

Beteiligte Personen

Angriffe dieser Art können von auf dem Betriebsgelände befindlichen Personen durchgeführt werden oder durch kinetische Fernwirkung wie z.B. Geschoss oder per Drohne durchgeführt werden. Als Angreifer kommen sowohl feindliche Staaten, terroristische Gruppen, Mitbewerber oder Aktivisten infrage. Ähnliche Angriffe können auch durch Eingriffe in der Lieferkette umgesetzt werden, dieser Vektor wird aber nicht als Teil dieses Beispielszenarios betrachtet.

Beschreibung des Szenarios

In diesem Szenario hat sich der Angreifer Zutritt zum Gelände verschafft, auf dem sich das Zielobjekt befindet. Dies kann beispielsweise unter Vortäuschung einer fremden Identität erfolgen oder auch durch die Registrierung als Tagesbesucher für Wartungszwecke.

Innerhalb des Geländes kann sich der Angreifer durch unzureichende Zutrittskontrollen in die direkte Umgebung der Antenne begeben und physischen Schaden verursachen. Alternativ kann der Angreifer durch Geschosse oder Drohnen den physischen Schaden herbeiführen, wenn Flugobjekte sich der Antenne nähern können.

Wirken der Bewältigungsmaßnahmen

BM1 erschwert die Durchführung des beschriebenen Angriffs, da die Platzierung der Antenne innerhalb einer Sperrzone mit zusätzlichen Zutrittskontrollen eine wirkungsvolle Barriere für die physische Interaktion mit der Antenne darstellen. Hierbei ist zu beachten, dass der Perimeterschutz nicht nur den Personenzugang regeln muss, sondern auch das Einfliegen von feindlicher Technologie.

BM32 ist primär für das Risiko eines Angriffes über die Lieferkette relevant und wird in diesem Beispielszenario nicht weiter betrachtet.

7 Kryptographische Hinweise

Das kryptographische Konzept zur Absicherung eines Weltraumsystems muss abhängig von der geplanten Mission definiert werden, wobei einige Aspekte üblicherweise für fast alle Missionen gleich sind. Das Konzept muss an das Bedrohungsszenario, an die funktionalen Anforderungen, an den Schutzbedarf und die Elemente des geplanten Systems angepasst werden.²

Eine Ende-zu-Ende Sicherheit von Satellitenkontrollzentrum zu Raumsegment ist erforderlich, da eine Fremdsteuerung, mit all ihren möglichen Auswirkungen, als maximal möglicher Schaden (Totalverlust) angenommen wird.

Die Ende-zu-Ende Sicherheit wird dabei durch Verwendung eines Verschlüsselungsgerätes (diese kann neben der Vertraulichkeit auch die Integrität und Authentizität von Informationen schützen) im Raumsegment und im Betriebsbodensegment durchgesetzt. So kann der TTC Link geschützt werden.

Darüberhinausgehend sollte auch die Kommunikationsverbindung Satellitenkontrollzentrum zur Bodenstation (SLE Link) geschützt sein. Dies ist aber weniger sicherheitsrelevant, da bei Ausfall und Störung einer Bodenstationsantenne ggfs. eine andere Bodenstationsantenne genutzt werden kann. Um die öffentliche Netzwerkverbindung von Satellitenkontrollzentrum zur Bodenstation zu schützen, wird empfohlen, dem Einsatzzweck und den regulatorischen Anforderungen entsprechende zertifizierte VPN-Produkte (z. B. Common Criteria) für den SLE Link zu nutzen.

Die Sicherheitsanforderungen des Nutzlastkommunikationskanals unterscheiden sich deutlich von Mission zu Mission, die minimale Anforderung ist der Schutz von Vertraulichkeit/Authentizität/Integrität. Auch für die Nutzlast ist eine missionsspezifische Risikoanalyse durchzuführen, um die Qualität der Maßnahmen festzulegen. Es ist zu beachten, dass die unbemerkte Kompromittierung asymmetrischen Schlüsselmaterials i. A. nur aktive kryptographische Angriffe auf die Vertraulichkeit von Daten erlaubt, während die unbemerkte Kompromittierung symmetrischer Schlüssel auch passive (und damit deutlich schwerer zu erkennende) Angriffe ermöglicht.

Das Laden der Schlüssel in den Satelliten ist ein weiterer kritischer Aspekt, da dies ggfs. nicht in einer vom Kunden bzw. vom Betreiber des Satelliten kontrollierten Umgebung erfolgt. Restrisiken lassen sich durch Verwendung asymmetrischer Verfahren zur Schlüsselvereinbarung zwischen Bodensegment und Raumsegment reduzieren, da z. B. wie oben beschrieben auch im Fall einer Kompromittierung lediglich aktive Angriffe ermöglicht werden. Die Authentizität des Schlüsselmaterials sollte aber auch in diesem Fall entsprechend geschützt werden.

Insbesondere bei symmetrischen Systemen ist zu beachten, dass durch geeignete Verwendung von Key-Derivation-Funktionen (KDFs) die Anforderung an die Menge des bereitzustellenden Schlüsselmaterials signifikant reduziert werden kann.

Weltraumsysteme erfordern meist am Boden die Lagerung und den Schutz von Langzeitschlüsseln über die gesamte Lebenszeit des Systems oder zumindest einzelner Satelliten des Systems. Dies sollte beim Design des Systems berücksichtigt werden.

Es existieren zugelassene Algorithmen, Mechanismen, Verfahren und Protokolle die vom BSI empfohlen werden, diese sind in der Technischen Richtlinie TR-02102-1 [16] beschrieben. Abweichungen hiervon sollten mit dem Auftraggeber abgestimmt werden. Insbesondere für hohes Schutzniveau können die BSI-Anforderungen über das oben geschriebene hinausgehen. Daher muss sich insbesondere in diesem Fall frühzeitig mit dem BSI in Verbindung gesetzt werden.

² Setzt das Projekt die Umsetzung Kryptografischer Verfahren für das Betriebsbodensegment voraus, so ist dieses Kapitel obligatorisch. Zusätzlich kann festgelegt werden, dass ein durch das BSI zertifizierbares kryptographisches Konzept implementiert werden muss, dann ist die technische Richtlinie TR-02102-1 [16] anzuwenden.

Weiterhin ist immer ein Schutz vor quantenkryptographischen Angriffen vorzusehen. Dies ist insbesondere bei der Verwendung asymmetrischer kryptographischer Verfahren zu beachten. Informationen und Anforderungen zu geeigneten Verfahren, Schlüssellängen etc. finden sich in der TR-02102-1 [16] und auch in den einschlägigen Veröffentlichungen des BSI [17].

Aufgrund der üblicherweise langen Entwicklungs- und Lebenszeiten von Weltraumsystemen wird stark empfohlen, für alle Schutzniveaus über das in der TR-02102-1 [16] zu Grunde gelegte hinauszugehen und kryptographische Primitive und Schlüssellängen entsprechend höherwertig zu wählen.

Ferner muss, aufgrund dieser langen Zeiten, die Änderung der verwendeten Kryptoverfahren möglich sein. Diese sogenannte Kryptoagilität des Systems (insbesondere des Space-Anteils) muss vorgesehen werden, wobei die Authentizität von Software-/Firmware-Updates mit PQ-geeigneten kryptographischen Mechanismen gesichert werden muss. Der Mechanismus bzw. Sicherheitsanker zum Austausch der Firmware/Software muss nicht änderbar sein.

Es müssen Zufallszahlengeneratoren für die Erzeugung kryptographischer Schlüssel und weiterer notwendiger Zufallszahlen verwendet werden. Es existieren Anforderungen des BSI an die Qualität der Zufallszahlen, deren Anwendung wird empfohlen. Eine Spezifikation von Funktionalitätsklassen von Zufallszahlengeneratoren ist in den Dokumenten AIS 20 [18] und AIS 31 [19] bzw. der gemeinsamen mathematisch-technischen Anlage [20] und [21] enthalten. Es sollte ein PTG.3- oder DRG.4-Generator eingesetzt werden. (Aus einem PTG.2 konformen Zufallszahlengenerator kann durch geeignete kryptographische Nachbearbeitung ein Zufallszahlengenerator konstruiert werden, der den Anforderungen der Funktionalitätsklasse PTG.3 genügt.) Für hohes Schutzniveau müssen aus Redundanzgründen zwei solche Generatoren geeignet kombiniert werden. Zusätzliche Informationen zu Zufallszahlengeneratoren und den zuvor genannten Anforderungen finden sich in der Technischen Richtlinie TR-02102-1 [16].

8 Ausblick

Dieses Dokument wird einer regelmäßigen Überprüfung unterzogen um auf neue Technologien, Anwendungsfälle und Risiken reagieren zu können. Auch ist die stetige Verbesserung der Richtlinie und deren Anwendungshilfen ein verfolgtes Ziel. In einer nachfolgenden Version dieser TR ist beispielsweise angedacht, die identifizierten BM in Kategorien zusammenzufassen. Das BSI nimmt gerne Anregungen und Verbesserungsvorschläge in allen Belangen dieser TR entgegen.

9 Literaturverzeichnis

- [1] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI-Standard 200-2: IT-Grundschutz-Methodik, 2017.
- [2] ISO - International Organization for Standardization, ISO/IEC 27001:2022 Information technology – Security techniques – Information security management systems – Requirements, 2022.
- [3] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, IT Grundschutz-Profil für Weltraumsysteme Teil 2: Bodensegment - Mindestabsicherung über den gesamten Lebenszyklus, 2021.
- [4] Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, TR-03184 Informationssicherheit für Weltraumsysteme Teil 1: Raumsegment.
- [5] European Cooperation for Space Standardization, ECSS-Q-ST-80-10C DIR1, 2023.
- [6] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, IT-Grundschutz-Kompendium, 2022.
- [7] ISO - International Standardization Organization, ISO/IEC 27005:2022 Information technology – Security techniques – Information security risk management, 2022.
- [8] ISO - International Standardization Organization, ISO.IEC 31010:2019 – Risk management – Risk assessment techniques, 2019.
- [9] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI-Standard 200-3 Risikoanalyse auf der Basis von IT-Grundschutz, 2017.
- [10] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, „Übersicht konsolidierte DA im IT-Grundschutz - Stand Kompendium 2023,“ 27 06 2024. [Online]. Available: https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/Drafts/Community_Draft/Übersicht_DA-IT-Grundschutz_Kompendium_2023.html. [Zugriff am 30 05 2025].
- [11] The Aerospace Corporation, „Space Attack Research and Tactic Analysis (SPARTA),“ 09 02 2024. [Online]. Available: <https://sparta.aerospace.org>.
- [12] The Consultative Committee for Space Data Systems, „Security Threats against Space Missions,“ 2022. [Online]. Available: <https://public.ccsds.org/Pubs/350x1g3.pdf>.
- [13] ESA, „Space Attacks and Countermeasures Engineering Shield (SPACE-Shield),“ [Online]. Available: <https://spaceshield.esa.int>. [Zugriff am 09 02 2024].
- [14] Mitre Corporation, „Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge (ATT&CK),“ [Online]. Available: <https://attack.mitre.org>. [Zugriff am 02 09 2024].
- [15] NIST, „Cybersecurity Framework,“ [Online]. Available: <https://www.nist.gov/cyberframework>. [Zugriff am 28 04 2025].
- [16] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, TR-02102 Kryptographische Verfahren: Empfehlungen und Schlüssellängen, 2023.
- [17] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, „Quantentechnologien und quantensichere Kryptografie,“ [Online]. Available: https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Informationen-und-Empfehlungen/Quantentechnologien-und-Post-Quanten-Kryptografie/quantentechnologien-und-quantensichere-kryptografie_node.html. [Zugriff am 28 04 2025].

- [18] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, AIS 20 Funktionalitätsklassen und Evaluationsmethodologie für deterministische Zufallszahlengeneratoren, 2013.
- [19] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, AIS 31 Funktionalitätsklassen und Evaluationsmethodologie für physikalische Zufallszahlengeneratoren, 2011.
- [20] W. Schindler, Functionality Classes and Evaluation Methodology for Deterministic Random Number Generators. Version 2.0, 02.12.1999, ehemalige mathematisch-technische Anlage zur AIS20.
- [21] W. S. W. Killmann, A proposal for: Functionality classes and evaluation methodology fpr true (physical) random number generators, Version 3.1, 25.09.2001, ehemalige matematisch-technische Anlage zur AIS 31, 2001.
- [22] BSI, OHB, Airbus, DLR, IT-Grundschutz-Profil für Weltauminfrastrukturen - Mindestabsicherung für den Satelliten über den gesamten Lebenszyklus, 2022.
- [23] DLR, Tailoring Catalogue – Product Assurance, Safety & Sustainability Requirements for DLR Space Projects, DLR-RF-PS-001, 2019.
- [24] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Cybersicherheit für Weltrauminfrastrukturen - Positionierung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, 2022.